Telecom Digest

for Recruitment Examination

(for Telecom/EEE/ECE Job Seekers)



Join: Career @ Engineering

https://www.facebook.com/groups/career.eng/

Telecom Digest for Recruitment Examination (for Telecom/EEE/ECE Job Seekers)

An Initiative by Career@Engineering

Efforts given by:

1. Engr. Mohammad Shakil Khan
   Assistant Director (Renewable Energy & Energy Efficiency)
   Power Cell
   Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources

2. Md. Faisal Hossain (fb: https://www.facebook.com/fai.hossain)
   Masters in Renewable Energy Technology
   University of Dhaka
   B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
   United International University

3. Farhana Bristy
   B.Sc in Telecommunication & Electronic Engineering
   Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University

Table of Contents

About BTCL Recruitment Exam 1
Topic Suggestions 1
Telecom Books Suggestions 4
More Study Resources 6
Important Abbreviations 7
Study Reference from Books 8
Important Topic Discussion 10
Some Questions & Answers 19
Telecom Related General Knowledge 21
Multiple Choice Questions 22
Previous Year Question Solve 25
BTCL Question Solve (EEE) 29
General Knowledge 36

About BTCL Recruitment Exam

বিভিন্ন Source থেকে জানা গেছে যে, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (শুক্রবার) BTCL Recruitment Exam-এর Question BUET Pattern-এ হবে। তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, এই Exam-এ written এবং mcq দুটা part-ই থাকবে। 100 Marks-এর exam হলে 70 Marks departmental এবং 30 Marks Non-Departmental (Bangla, English & Math)। তবে সাথে General Knowledge এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকেও Question থাকবে। আশা করা যায়, Non-Departmental Part-টুকু MCQ হবে। এখন আসা যাক, আমরা কিভাবে Preparation নিব।

Departmental (EEE, ECE)-এর জন্য Preparation:

আমাদের এই বইটিতে, আমরা Departmental-এর জন্য যথেষ্ট Suggestion দেয়ার চেষ্টা করেছি। আপনাদের কাজ হলো Suggestion গুলো Follow করে Preparation নেয়া। এর বাহিরে Previous Year-এর Question Solve করে দেয়া হয়েছে। যা দেখে At least আপনাদের Idea হবে যে, Question Pattern কেমন হবে ? আর এর বাহিরেও যদি কোন প্রয়োজন পড়ে, Career@Engineering তো আছেই।

Non-Departmental- এর জন্য Preparation:

১। নীলক্ষেত থেকে গত ৬ মাসের বিভিন্ন Non-Cadre Exam-এর Question Bank with Solution কিনে পড়া শুরু করুন।

২। এই বইটা না পাওয়া গেলে, Professors Job Solution বইটা কিনে, Exam-এর আগ পর্যন্ত যতটুকু পড়া যায়, পড়তে থাকুন।

৩। আমাদের এই বইতে আমরা কিছু General Knowledge শেয়ার করেছি, আশা করি আপনাদের কাজে দিবে।

৪। সবচেয়ে যেটা Best হয়, তাহলো 38th BCS-এর MP3 একটা Digest কিনুন এবং Exam-এর আগে শেষ করার চেষ্টা করুন। এতে দুটা লাভ – BTCL-এর জন্য Preparation ও হলো, আবার পাশাপাশি BCS ও cover হলো।

Career @ Engineering-এর এই Suggestion-এর বাহিরে কারো কোন Suggestion থাকলে Kindly আমাদের Group-এ Comment করবেন। আমাদের জানাবেন। আপনাদের জন্য, আপনাদেরকে নিয়ে, আমাদের নিরন্তর পথচলা.....।।

Topic Suggestions

First of all, prepare yourself for BCS type of exams which include Bangla, English and mathematical problems. And the technical topics for Telecom jobs are given below. But, don't get lost in exploring the topics in depth. Just basics and initial understanding will do your purpose. First suggestion is to look confident and bring a humble kind of attitude in appearance!

Topics:

- GSM/CDMA infrastructure – very good knowledge about different part of GSM system
- Evolution of GSM/CDMA- 1G, 2G, 3G, GPRS, EDGE, WIMAX, CDMA2000-1x, CDMA2000-EVDO (their data rates, services)
- Call set up procedure
- Specifications like frequency range, BW, data rate etc. of GSM 900,1800, 800,1900 and CDMA
- Basic Idea of GSM and CDMA
- Difference between GSM and CDMA
- Difference between circuit switching and packet switching
- Hand off techniques- GSM/CDMA both
- Know these terms (just what are they?)
    - PN code
    - Walsh code
    - Q-factor
    - BER
    - Interference
- Cellular concept – fading, channel re-use, sectoringsort of basic ideas
- Transmission media (Microwave and fibre optics basic idea)
- The names of various modulation methods like PCM, PSK, GPSK, QPSK, WDM etc.

  (just basic idea and what modulation technique is used in which technology)

- inband signaling, outband signaling,
- SS7 basics (SsP, SCP, STP) & the layer structure of SS7(MTP, SCP, OMAP.....etc)
- OSI layers
- IPV4 (musking, subnetting)
- Get some basic ideas about
    - E1/T1
    - VSWR
    - PDH, SDH links
    - IPV6
    - Earlang
    - NGN
    - WIMAX
    - IN
    - DSL/ADSL/SDSL
    - ATM
    - Multiplexing
    - MSI
- Antenna (names of different antenna), Antenna gain, Beam efficiency, Directivity, Solid angle, 3db, Eb/No
- Basic ckt diagrams, BJT, MOSFET, DIODE, BIASING
- DLD GATES (and, or, nor etc)
- Finally, try to cover some important networking based commands according to your own judgment

Telecom Books Suggestions

- ***GSM System Survey by Ericssion***

  (pdf Download Link: https://www.furist.kiev.ua/Book/Ericsson_GSM_SystemSurvey-libre.pdf)

- ***Data Communications and Networking By Behrouz A. Forouzan***

  (pdf Download Link: www.mhhe.com/engcs/.../forouzan/frontmatter.pdf)

- ***Modern Digital And Analog Communication Systems by Lathi***

  (pdf Download Link: http://powerunit-ju.com/wp-content/uploads/2017/01/Book-Modern_Digital_And_Analog_Communication_Systems_4th_edition_by_Lathi.pdf)

- ***Digital Telephony by John C. Bellamy***

  (pdf Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B0aB5EXWukTeRjdlb2pZMkljaUE/view)

- ***Telecommunication Switching Systems and Networks by Thiagaranjan Viswanathan***

  (pdf Download Link: https://drive.google.com/file/d/0B_9nttbyYh5MVW93VVhjcDFLYUk/view)

- ***Operational Amplifier and Linear Integrated Circuit by Robert F. Coughlin***

  (pdf Download Link: https://www2.mvcc.edu/users/faculty/jfiore/OpAmps/OperationalAmplifiersAndLinearICs_3E.pdf)

- ***Operational Amplifier and Linear Integrated Circuit by Robert F. Coughlin***

  (pdf Download Link: https://www2.mvcc.edu/users/faculty/jfiore/OpAmps/OperationalAmplifiersAndLinearICs_3E.pdf)

- ***Fundamentals of Electric Circuits by Alexander Sadiku***

  (pdf Download Link: https://www.instructor.sdu.edu.kz/~rasmus/BCT/Fundamentals%20Of%20Electric%20Circuits.pdf)

- ***Electronic Devices and Circuit Theory by ROBERT BOYLESTAD***

  (pdf Download Link: http://www.rtna.ac.th/departments/elect/Data/EE304/Electronic%20Devices%20and%20Circuit%20Theory.pdf)

More Study Resources

Actually anyone going for an interview in computer/ IT based jobs (OSS, IN, VAS etc.) then he needs some more things to learn like

- SQL commands – important SQL commands from IVAN BAYROS
- Oracle Basics
- Sun-solaris 9.0 fundamentals and intermediates

Important Abbreviations

- GPS--Global Positioning System
- QPSK-- Quadrature phase-shift keying
- GPRS--General Packet Radio Service
- CTBT--The Comprehensive Test Ban Treaty
- STM--Scanning tunneling microscope
- SONET--Synchronous optical networking
- VSAT--Very Small Aperture Terminal
- VSWR--voltage standing wave ratio
- ATM--Asynchronous Transfer Mode
- ATM--automated teller machine
- PABX--Private Automatic Branch Exchange
- AMTOB--Association of Mobile Telecom Operations in Bangladesh
- ADSL--Asymmetric Digital Subscriber Line
- CDMA--Code division multiple access
- DVD--Digital Versatile/Video Disc
- DVDR--Digital Versatile/Video Disc Recordable
- SCPC--Single channel per carrier
- NMS--Network Management System
- TDMA--Time division multiple access
- FTDMA--Frequency-Time Division Multiple Access
- DNS--Domain Name System
- PSTN--Public switched telephone network
- TCP/IP--The Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- USB--Universal Serial Bus
- OMR & OCR-- Optical Mark Recognition & Optical Character Recognition
- ICR--Intelligent Character Recognition
- SCADA -- Supervisory Control And Data Acquisition
- Radar-- Radio Detection & Ranging
- RDF -- Radio Direction Finder
- VSAT-- Very Small Aperture Terminal
- ISD--International Subscriber Dialing
- ISDN--International Subscriber Dialing Network
- OFDM- Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- GSM- Global System for Mobile Communication

Study Reference from Books

- ***Telecommunication Switching Systems and Networks by Thiagaranjan Viswanathan***

Topic	Page No.
Definition: Fully Connected Network	2
Definition: Switching System or Exchange	2
Definition: Trunks	5
Figure: Elements of Optical Communication System	6
Description with Figure: Simple Telephone Communication	8
Definition: Earphone	9
Definition with Figure: Half and Full Duplex Communication	10 & 11
Two Motion Selector with figure	38 & 39
Horizontal Movement Rotary	38
Step by Step Switching	40 & 41
Just Read: Principle of Crossbar Switching	74
Types of Optical Fiber System	230
Structure of an Optical Fiber (Just parts)	231
Busy Hour, Peak Busy Hour, Time Constant Busy Hour, Call Completion Rate (CCR), Busy Hour Call Attempts (BHCA)	274 & 275
Math Example 8.1, 8.2, 83	275, 276
Definition: Tariff Intensity	275
Centum Call Second (CCS)	

- ***Digital Telephony by John C. Bellamy***

Topic	Page No.
Just Read: Nyquist Sampling Rate	94
Law: SQR (Signal to Quantization Noise Ratio) & SQR (dB)	100 & 101
Math: 3.1	101
Definition: Time Division Switching	246
Math: 5.2 (Complexity)	253
Get Idea: STS Switching Structure	257
Get Idea: Amplitude Modulation	280
Just figure: Fiber Optic Transmission System Elements	386
Math: 12.1, 12.2, 12.4	524, 526 & 529

Important Topic Discussion

1. **Differentiate between GSM and CDMA**

GSM

- GSM uses multiple frequencies.

- Uses TDMA and FDMA for accessing signals.

- The voice rate is 9.6 KBPS.

- Uses less bandwidth.

CDMA

- CDMA uses single frequency as carrier.

- The voice rate is 14.4 KBPS.

- CDMA power control to access method is better as Phased Locked Loops are used.

- Follows soft handoff, hence call handling is more efficient.

2. **What is protocol testing? What types of tool used in telecom testing?**

- Testing the functionality of the node to some standard message flow for compliance is known as protocol testing.

- Tester is used to send the standard message to the node that is under test.

- The testing tools used for protocol testing are:

  - Glomosim simulator – To test 100 nodes on single CPU.
  - Abacus5000 – To test SIP.
  - Etherpeek – To test IP.
  - Nethawk – for SS7 testing.
  - Wireshasrk – for SS7/IP testing.
  - K1297- for testing G20(tektronics).

3. What are the advantages of using optical fiber in networks?

- Long transmission distance
- Dielectric protection and construction
- Small size
- Light weight
- Relatively easy installation (but skills are needed though)
- Secure transmission (as oposed to wireless especially)
- EMI and RFI immunity (you have no distortions for example in CCTV signal)
- Low cost
- Unlimited Bandwidth

4. What is MTU?

- Maximum Transmission Unit refers to the largest packet size.

- MTU is for passing a communication protocol for a given layer.

- Communication interfaces such as NIC, serial port are associated with MTU parameters.

- MTU might be a fixed unit as per Ethernet recommended standards.

- Higher band-width efficiency is achieved with a higher MTU.

5. What is bridging?

- One of the forward techniques to use in packet-switched networks.

- Bridging makes no assumptions about the address location of the network.

- Flooding and examination of the source addresses are the building blocks for received packet headers for locating unknown devices.

- The address of the device and its location is recorded in MAC address table for further broadcasting, after locating the device.

- Bridging refers to Transparent bridging that predominates in Ethernet.

- Source route bridging is used for token ring networks.

6. What is SS7?

- A global standard for telecommunications for channel signaling.

- The Common Channel Signaling System (SS7 / C7) standard defines various procedures and protocols for Public Switch Switched Telephone Network to exchange information over digital signaling network.

- Providing call control, remote network management is the primary functions of SS7.

- Controlling messages are exchanged between SS7 telephone exchanges through SS7.

- The messages are transformed from Signaling Points and SS7 Signaling Transfer Points.

7. What is broadband?

- Broadband is an internet access with high speed.

- Unlike dial-up connection, broadband connection is permanently connected.

- It allows internet and telephone calls to take place simultaneously. No new land line is required.

- Modulation is done in broadband on signals to transform data better.

8. What is Impulse Response?

- Impulse Response of a system is the result that is presented with a brief input signals.

- Linear, Time-Invariant Systems are characterized by the response of their impulses.

- It is easy to analyze the systems that implements transfer functions. This is done by Laplace transform of the impulse response function.

- The output of the system can be determined in time domain by convolution of the input function with the impulse response function.

- The response of impulse and the response of Kronecker delta input are finite, as it settles zero in a finite number of interval samples.

- This process is done by Finite Impulse Response filter.

9. Explain about Infinite Impulse Response.

- IIR is one of the properties of signal processing systems.

- An impulse response function that is none-zero over an infinite length of time is available in IIR systems.

- An analog filter by name RC filter is made up of a single resistor for feeding into a node.

- This is shared with a single capacitor.

- An exponential impulse response is available in this filter that is characterized by an RC time constant.

10. Explain about Common-Mode Rejection Ration.

- CMRR is used for measuring the tendency of the device that is to reject the input signals.

- These signals can be from both input leads.

- CMRR at a high level is important, as the signals of interest are represented by a small set of fluctuations of voltage.

- The voltage fluctuations are superimposed on, possibly a large voltage offset.

- Superimposition of the signals might also be done, when the information of relevance is contained in the voltage difference between the two signals.

11. Describe about Asynchronous Transmission.

- It uses the start and stop bits for signifying the beginning bit of ASCII character that is to be transmitted.

- For instance, '0100 0001 would become '1 0100 0001 000 1 0".

- The additional one bit at the beginning and ending of the transmission refers the receiver that a character is entering and the character is ended.

- When data need to be sent intermittently, this method is used.

12. Describe Synchronous Transmission.

- Synchronous transmission does not use start and stop bits, hence data transfer rate is quicker.

- The transmission is synchronized by speeding up at both the sending and receiving ends.

- This uses clock signals that are built at each component.

- Continual stream of data is sent between two nodes.

- Re-synchronization is one of the methods to address the lost bits.

- This method uses check digits instead of parity bits for ensuring the byte is correctly being interpreted and received.

13. Explain about Voice Over Internet Protocol.

- VOIP is also known as broadband telephony.

- VOIP is to route the voice conversations over the internet.

- VOIP services convert telephonic signals into digital signals.

- Voice traffic is transmitted over Internet Protocol based networks.

- VOIP deploys a protocol known as session control protocol for controlling the set-up and tear-down of calls as well as audio codecs.

14. What equipment is needed for VOIP?

Following are the equipment that is needed for VOIP.

- A Broadband connection.

- VOIP enabled telephones.

- Nexton Soft Switches

- A Router

- An Audiocodec

- An Astric server

- A dial-up connection can also be used for VOIP

15. What are the advantages of VOIP?

Following are the advantages of VOIP:

- Call costs are cheaper than traditional telephone land line calls.

- Upgrading is simple.

- Can be integrated with existing telephone connection.

- Calls are free with VOIP PC-to-PC, irrespective of distance.

- Virtual number enables to make calls across the globe.

- Any number of geographical areas can be purchased, that works very cheap.

- Messaging is also possible with VOIP phone.

16. Describe about TTCN-3.

- Testing and Test Control Notation Version 3 is one of the strongly typed tests scripting language.

- It is used testing of communicating systems conformance.

- TTCN-3 is utilized for specification of test infrastructure interfaces.

- This process is implemented with concrete communication environments.

- TTCN-3 has standardized adapter interfaces.

17. What is the functionality of TCSM?

- TCSM is an acronym for Transcoder/Sub-Multiplexer.

- Interface traffic is carried through the radio frequency in the air.

- Data is compressed for efficient transmission of data.

- Original data of 64 KBPS on interface side is compressed to 13 KBPS on the air.

- The compression is done by TCSM.

18. What is Simple Network Management Protocol?

- SNMP is one of the UDP-based network protocols.

- Monitoring network-attached devices for various administrative attentions, is the main purpose of SNMP.

- SNMP is one of the protocol suites that are designed by Internet Engineering Task Force.

- It has application layer database schema, protocol, and a group of data objects.

- The basic messages, SET, GET, GET-NEXT, GET-RESPONSE and TRAP are the common messages that communicates between the SNMP manager and the SNMP agent.

19. What are the reasons for call drop?

A call drop occurs when

- Slips occur in media.

- There is some antenna tilting.

- Phone goes out of range.

- Electric and mechanic tilts occur.

- Signal interference occurs.

20. What is Amplitude Modulation?

Amplitude modulation (AM) is a modulation technique used in electronic communication, most commonly for transmitting information via a radio carrier wave. In amplitude modulation, the amplitude (signal strength) of the carrier wave is varied in proportion to the waveform being transmitted.

21. What is Frequency Modulation?

Frequency modulation (FM) is the encoding of information in a carrier wave by varying the instantaneous frequency of the wave. This contrasts with amplitude modulation, in which the amplitude of the carrier wave varies, while the frequency remains constant.

22. Difference between Amplitude Modulation and Frequency Modulation?

	AM	FM
Stands for	AM stands for Amplitude Modulation	FM stands for Frequency Modulation
Origin	AM method of audio transmission was first successfully carried out in the mid 1870s.	FM radio was developed in the United states in the 1930s, mainly by Edwin Armstrong.
Modulating differences	In AM, a radio wave known as the "carrier" or "carrier wave" is modulated in amplitude by the signal that is to be transmitted. The frequency and phase remain the same.	In FM, a radio wave known as the "carrier" or "carrier wave" is modulated in frequency by the signal that is to be transmitted. The amplitude and phase remain the same.
Pros and cons	AM has poorer sound quality compared with FM, but is cheaper and can be transmitted over long distances. It has a lower bandwidth so it can have more stations available in any frequency range.	FM is less prone to interference than AM. However, FM signals are impacted by physical barriers. FM has better sound quality due to higher bandwidth.

	AM	FM
Frequency Range	AM radio ranges from 535 to 1705 KHz (OR) Up to 1200 bits per second.	FM radio ranges in a higher spectrum from 88 to 108 MHz. (OR) 1200 to 2400 bits per second.
Bandwidth Requirements	Twice the highest modulating frequency. In AM radio broadcasting, the modulating signal has bandwidth of 15kHz, and hence the bandwidth of an amplitude-modulated signal is 30kHz.	Twice the sum of the modulating signal frequency and the frequency deviation. If the frequency deviation is 75kHz and the modulating signal frequency is 15kHz, the bandwidth required is 180kHz.
Zero crossing in modulated signal	Equidistant	Not equidistant
Complexity	Transmitter and receiver are simple but syncronization is needed in case of SSBSC AM carrier.	Tranmitter and reciver are more complex as variation of modulating signal has to beconverted and detected from corresponding variation in frequencies.(i.e. voltage to frequency and frequency to voltage conversion has to be done).
Noise	AM is more susceptible to noise because noise affects amplitude, which is where information is "stored" in an AM signal.	FM is less susceptible to noise because information in an FM signal is transmitted through varying the frequency, and not the amplitude.

Some Questions & Answers

Question-1. Explain basic block diagram of wireless system. Explain the function of scrambler or randomizer.

Answer-1: As we know wireless system consists of two main parts viz. transmitter and receiver. Scrambler removes long stream of 1's and 0's. This will help distribute energy over larger bandwidth rather than it concentrated around narrow BW.

Question-2. Explain the function of forward error correction module in a digital communication system.

Answer-2: The module FEC helps in correcting the errors at the receiver using the redundant bytes transmitted along with the original information bytes. This module helps in eliminating re-transmission of information bytes. In FEC, transmit end will have convolution encoder and receiver end will have viterbi decoder.

Question-3. What is Bit Error Rate and how it is calculated?

Answer-3: Bit error rate (BER) is used to measure performance of the wireless or wired system in channel or impairment environment. BER is the ratio of received erroneous bits to the total number of bits transmitted.

Question-4. What is the difference between analog and digital modulation? Explain QPSK modulation scheme.

Answer-4: Analog modulation will have baseband information in analog form and digital modulation will have baseband information in digital form. QPSK stands for Quadrature Phase Shift Keying. It is the modulation technique which transmits 2 bits per carrier. It is the most robust digital modulation technique after BPSK modulation.

Question-5. What is delay spread? How it can be tackled in communication chain?

Answer-5: Delay spread is the time delay signal incurs while travelling from transmitter to the receiver. Delay spread results into ISI (Inter Symbol Interference). The concept of

cyclic prefix is used to tackle ISI and delay spread.

Question-6. Explain multipath fading.

Answer-6: The variation is received signal strength over time is referred as fading. When the signal traverse from transmit end to receive end, it will have many reflections from buildings and walls till it reaches receive end. This results into multipath fading.

Question-7. What is diversity? Explain types of diversity techniques.

Answer-7: The diversity utilizes effect of fading to recover the information from the corrupt received packet. Various types of diversity are space diversity, time diversity, frequency diversity, polarization diversity, directional diversity, pattern diversity, transmit-receive diversity etc.

Question-8. What is the difference between coherence bandwidth and coherence time?

Answer-8: Frequency range and time period over which channel remains constant is referred as coherence bandwidth and coherence time respectively.

Question-9. What is the relation between wavelength and frequency?

Answer-9: Wavelength and frequency are inversely proportional to each other.

λ = C/Frequency,

C = 3 X 10 8 m/sec

Question-11. What is the difference between Erlang and GoS?

Answer-11: Both Erlang and GoS are used in telephone exchange for measurement of calls such as calls dropped, calls passed etc.

Question-12. What is the difference between CAS and CCS?

Answer-12: CAS stands for Channel Associated Signaling and CCS stands for Common Channel Signaling. Both are associated with PCM used in telephony.

Question-13: Often it is asked to differentiate between single carrier and multiple carrier systems (i.e. OFDM, OFDMA)?

Answer-13: SC (single carrier) system carries less information while multi carrier occupy multiple bits simultaneously. Hence data rate is higher for multicarrier compare to single carrier system.

Telecom Related General Knowledge

1. About BTCL (http://www.btcl.com.bd/)
2. Submarine Cable (https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_communications_cable, http://www.bsccl.com/)
3. ITU (http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx)

Multiple Choice Questions

1. Identify the correct statement.

a. DSB-SC modulation is used for broadcast purposes.

b. Bandwidth required for SSB-SC is half of that required for VSB.

c. At high power levels, conventional AM is easier to generate than SSB-SC wave.

d. SSB and DSB-SC are linear modulation schemes whereas VSB and SSB-SC are non-linear.

2. The modulation schemes used in GSM and CDMA mobile communication are _____ respectively.

a. GMSK and BPSK

b. QPSK and BPSK

c. GMSK and QPSK

d. M-ary PSK and GMSK

3. Which of the following errors may occur in delta modulation when the modulating input signal is changing at a very slow rate?

a. Slope-overload

b. Under-sampling

c. Granular noise

d. Both 1 and 2

4. When critical magnetic field is applied along the axis of a cylindrical cavity magnetron, then the electrons will _____.

a. traverse a straight-line path from cathode to anode

b. traverse a slightly curved path terminating on anode

c. traverse a curved path just grazing on anode surface and terminates back on the cathode

d. traverse a curved path terminating on cathode, without touching the anode surface

5. Match the antennas with their applications and select the correct option.

A-Yagi antenna,

B-Parabolic reflector,

C-Helical antenna,

D-Microstrip Patch antenna 1-Satellite tracking, 2-TV reception, 3-Mobile Phones, 4-Directional transmission

a. A2, B3, C1, D4

b. A4, B2, C3, D1

c. A2, B4, C1, D3

d. A2, B1, C3, D4

6. A lossless transmission line having a characteristic impedance of 40 ohm is terminated in an 80 ohm load. The line is excited by a 15 MHz source, having an internal resistance of 40 ohm. If it is known that the maximum power is being delivered to the load, find the length of the transmission line.

a. 2.5 m

b. 5.5 m

c. 1.25 m

d. 10 m

7. A lightning conductor on top of a building is made into a pointed spike because _____.

a. charge per unit area becomes very high for lightning to discharge

b. to prevent flow of charge from the lightning conductor

c. to prevent accumulation of charged particles

d. all of the above

8. Following components are used to measure the output power of a travelling wave amplifier

1. A low-pass/high-pass filter.

2. A low power attenuator.

3. A directional coupler with matched load.

4. Power meter. Identify the correct sequence of the connection of these components.

a. 1,3,4,2

b. 2,1,4,3

c. 1,3,2,4

d. 2,3,1,4

9. A 2 m long wire carrying a current of 10 A is placed at an angle of 60° with magnetic field B = 4 Wb/ m2 . The magnitude and direction of force acting on it are _____.

a. 40 sqrt 3 N perpendicular to wire and B

b. 40 N perpendicular to wire and B

c. 40 sqrt 3 N perpendicular to wire and 150° to B

d. 40 N perpendicular to wire and 180° to B

Answer:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	c	a	a (confusion)	c				

Previous Year Question Solve

1. Form factor is

a)ratio of rms / avg

b)ratio of avg / rms

c) rms/maximum power

d) none

2. Bandwidth of Channel is B,SNR=7. If bandwidth is decreased without changing number of channel, then SNR will

a)increase

b)decrease

c) partially decrease

d)unchanged

3. Efficiency of type B amplifier is

a)20%

b) 50%

c)75%

d) 10%

4. Fiber Cable এর ভিতরে কিসের লেয়ার থাকে**?**

a) Si

b) SiO_2

c) Gr

d)GaS

5. Blue LED তে কি থাকে**?**

a)InP

b)GaAs

c) GaA

d)SiO_2

6. Which is not the advantage of modulation?

a) Narrow band

b) Power increase

c) multiplexing

d) reduce reluctance

7. Input resistance of Op Amp is

a)very high

b)very low

c)zero

d)low

8. Noise কিভাবে বের করা যায়**?**

A)ratio of SNR of o/p / SNR of i/p

b)ratio of SNR of i/p / SNR of o/p

c)ratio of voltage of o/p / voltage of i/p

d) ratio of voltage of i/p / voltage of o/p

9. If Van=230<-20 , then Vcn=?

A)230<-140

b)230<100

c)230<20

d)None

10. 2 wire telephone line has sampling frequency

a)20Hz-4KHz

b)300Hz-3.4KHz

c)20Hz-20000HZ

d)20Hz-4.8KHz

11. If V=230sin314t, then we get I=20cos314t, then the circuit is

a)L

b)C

c) R

d) RLC

12. For double phase rectifier, if 2 or more diode is used then magnitude will be

a)more than original signal

b)less than original signal

c)partially more than original signal

d)unchanged.

13. Free Space impedance কিসের সমান**?**

A)air

b) zero

c)glass

d) none

Answer:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	a	c	b	c	a	c	b	b	b	b	a	b

Suggestions for Telecom Job Interview

- Actually anyone going for an interview in computer/ IT based jobs (OSS, IN, VAS etc.) then he needs some more things to learn like:
- What voltage is needed for BSS equipments? –48v/+24v (dc)
- In telecom equipment, do we use DC power supply anywhere?-yes
- Also follow the topics mentioned at the beginning of this book

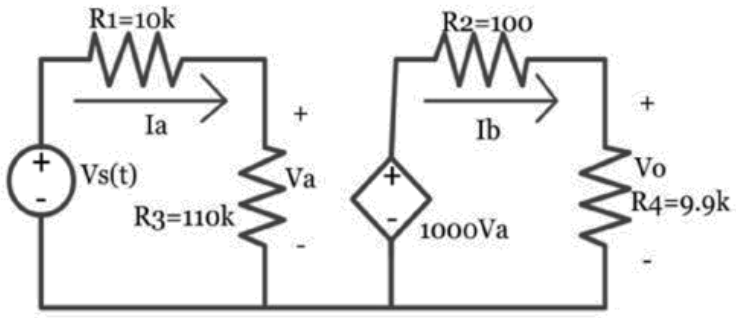
BTCL Question Solve (EEE)

Bangladesh Telecommunication Company Limited

September - 2015

Exam Venue- BUET

Question 1: If Vs(t) = 230sin314t mv, Find Vo.



Reference: Chapter 4 "Fundamentals of Electric Circuits" – Alexander Sadiku

Solution 1:

$Vs(t) = 230\sin 314t\ mv = .230\angle(-90)$

In left loop,

$Vs - IaR1 - IaR3 = 0$

$\Rightarrow Ia = Va/(R1+R3)$

$\Rightarrow Ia = .230\angle(-90)/(10+110)k$

$\Rightarrow Ia = 1.917\times10^{-6}\angle(-90)$

So, $Va = IaR3$

$\Rightarrow Va = 1.917\times10^{-6}\angle(-90)\times110K$

$\Rightarrow Va = .211\angle(-90)$

Say, $Vx = 1000Va$

So, $Vx = 210.833\angle(-90)$

Now in right loop,

$Vx - IbR2 - IbR4 = 0$

$\Rightarrow Ib = Vx/(R2+R4)$

$\Rightarrow Ib = 210.833\angle(-90)/(100+9900)$

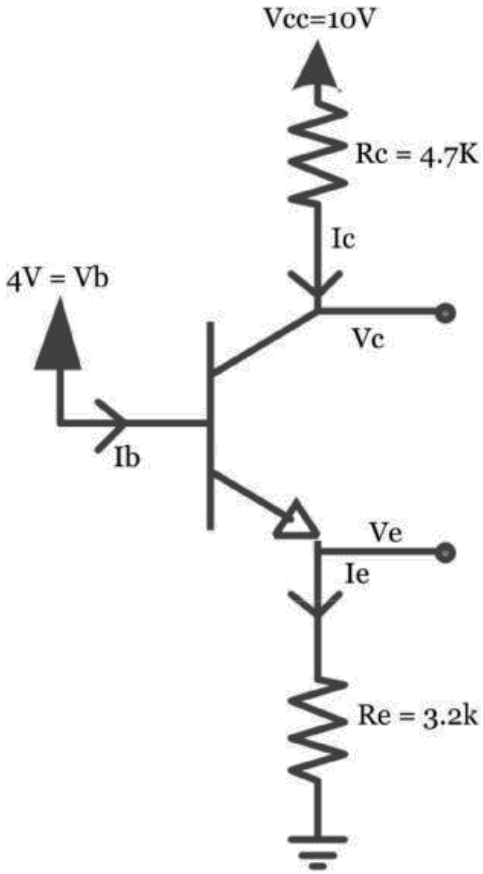
$\Rightarrow Ib = .021\angle(-90)$

So, $Vo = IbR4$

$\Rightarrow Vo = .021\angle(-90)\times9900$

$\Rightarrow Vo = 208.72\angle(-90)$ **(Answer)**

Question 2:Find all branch current and node voltages for β = 100



Reference: Chapter 4,"Electronic Devices & Circuit Theory", Boylestad

Solution 2:

Here, Vb = 4V(Answer)

At base emitter loop

Vb – Vbe – IeRe = 0

=> 4 – 0.7 – Ie×(3.2k) = 0

=>Ie = 3.7/3.2k = 1.03125mA

=>Ie = 1.03125mA(Answer)

Ic = α Ie

=>Ic = β/(1+β) × Ie

=>Ic = (100 × 1.0312)/101 = 1.021 mA (Answer)

Ic + Ib = Ie

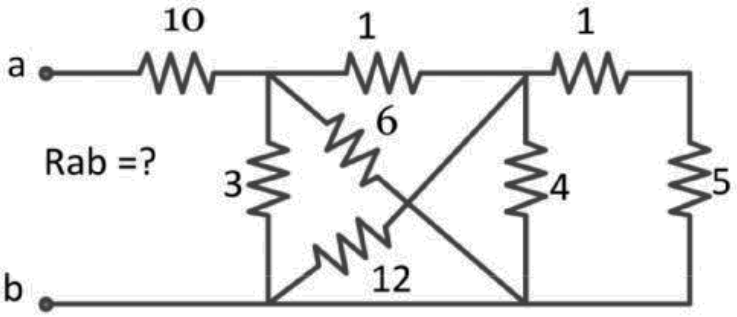
=>Ib = Ie – Ic = 1.031 – 1.02 = .01 mA (Answer)

Now,

Vcc – IcRc – Vc = 0

	=>Vc = 10 - (1.021×4.7) = 5.206V(Answer) Again Ve – IeRe = 0 Ve = 1.03125 × 3.2 = 3.3V(Answer)

Question 3:Find the equivalent resistance of the following circuit.



Reference: Chapter 2, "Fundamentals of Electric Circuits" – Alexander Sadiku

Solution: 3

$$Rab = [[[[\{(5+1) \,||\, 4\} \,||\, 12]+1] \,||\, 6] \,||\, 3] + 10$$

$$= 11.2\ \Omega$$

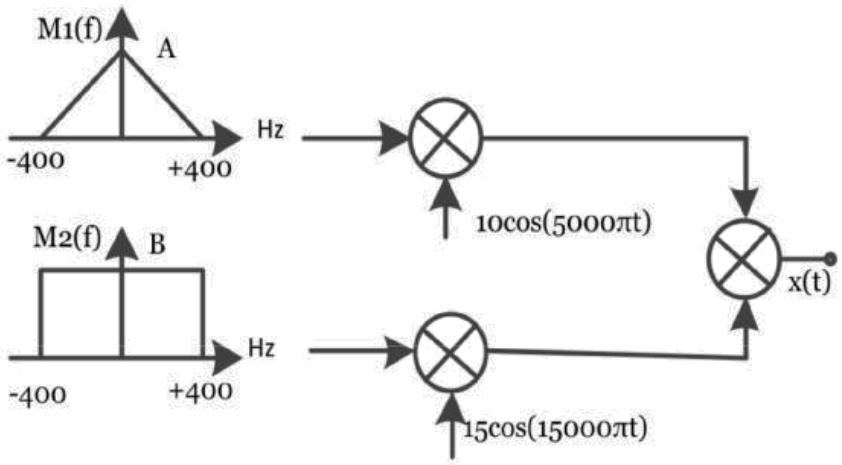
Question 4: If the current of a silicon diode with Vt = 26mV doubles, find the increase in forward voltage drop, $Ip = Io\ e^{Vd/nVt}$

Reference: Chapter 1,"Electronic Devices & Circuit Theory", Boylestad

Solution: 4	Now doing ln in both the sides
Here,	ln(2) = Vd1 – Vd2 / nVt

$I_1 = I_o e^{Vd1/nVt}$ ----------[1] $I_2 = 2I_1 = I_o e^{Vd2/nVt}$ ----------[2] Doing equation [2] / equation [1] $2 = e^{(Vd1 - Vd2)/nVt}$	$\Rightarrow Vd1 - Vd2 = \ln(2) \times n \times Vt$ $\Rightarrow Vd1 - Vd2 = .69 \times 2 \times 26mV = 36.04$ mV **(Answer)** [n =2 for silicon diode]

Question 5: Draw the spectrum of x(t)



Reference: Chapter 3,"Modern Digital & Analog Communication Systems", B.P.Lathi

Solution: 5

$$g(t)\cos\ \omega_0 t = \frac{1}{2}\left[g(t)e^{j\omega_0 t} + g(t)e^{-j\omega_0 t}\right]$$

If we do fourier transform, then it becomes

$$g(t)\cos\ \omega_0 t \Longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega - \omega_0) + G(\omega + \omega_0)]$$

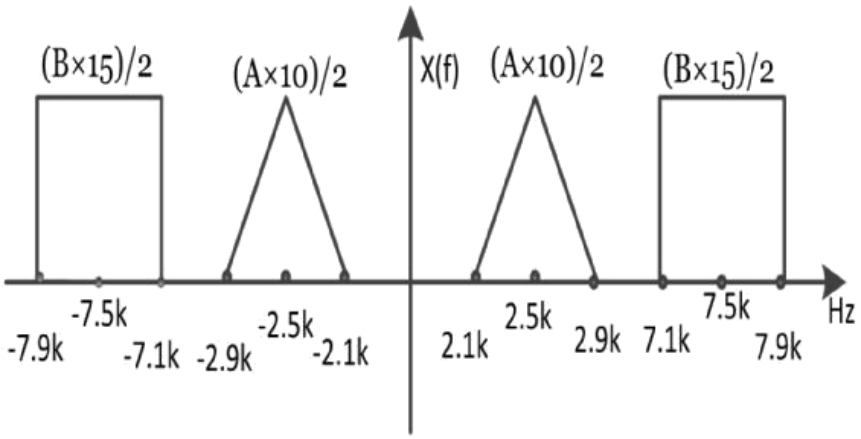
After modulation the center frequency of m1(t) is 2.5kHz, -2.5khz and center frequency of m2(t) is 7.5kHz , -7.5kHz.

The corner requency of m1(t) = (2.5+.4) & (2.5-.4) and m2(t) = (7.5+.4)& (7.5-.4)

Since, the amplitude of M1(f) is A and amplitude of carrier signal no. 1 is 10, so X(f) will have ampitude will be (A×10)/2 for M1(f) and carrier carrier signal no. 1

Similarly for M2(f) and carrier carrier signal no. 2 the amplitude of X(f) will be (B×15)/2

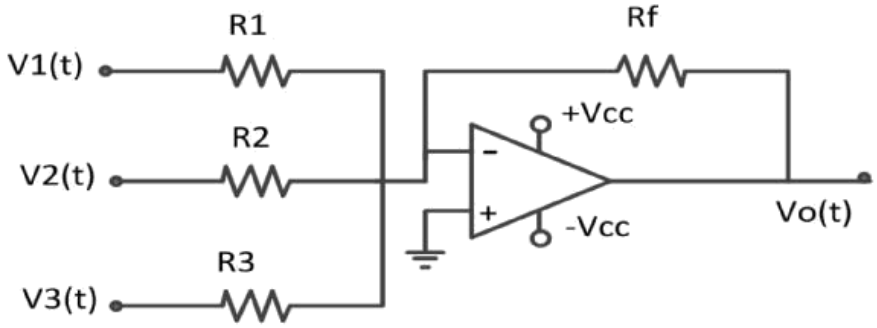
So, the spectrum looks like following



Question 6: Draw circuit diagram of three input summing amplifier.

Reference: Chapter 3,"OP-AMP & Linear IC", Coughlin

Solution: 6



Question 7: Elaborate: PSTN, ADSL, IGN, GSM, TDM

Reference: Different Sources

Solution: 7

PSTN : Public Switched Telephone Network

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber line

IGP: Internet Gateway Protocol

GSM : Global System for Mobile communication

TDM: Time Division Multiplexing

Question 8:3signals having frequency of 1200Hz, 600Hz and 600Hz are sampled at Nyquist rate and then multiplexed in a channel 12bit word, find bit rate.

Reference: Chapter 6,"Data Communication & Networking", Behrouz A.Forouzan

Solution: 8

Here, quantization level is not specified, so, $L = 2^n = 2$ assumed

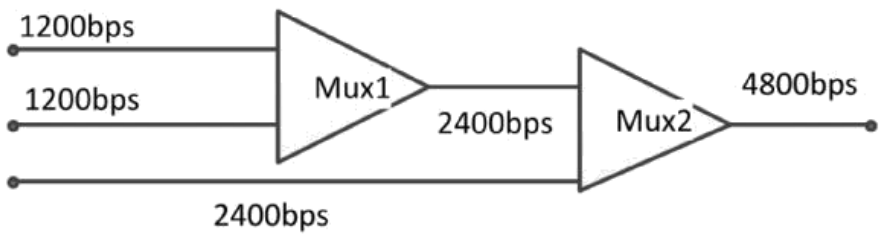
So, n=1

Bit rate of m1(t) = $(2 \times 1200 \times 1) = 2400$bps [n =1]

Bit rate of m1(t) = $(2 \times 600 \times 1) = 1200$bps

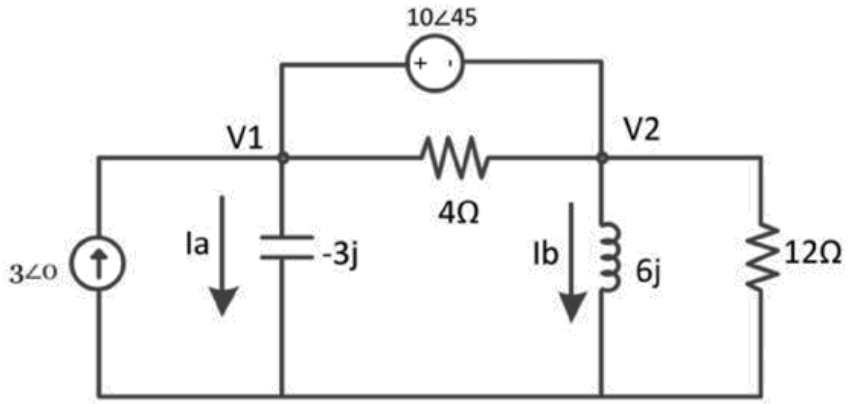
Bit rate of m1(t) = $(2 \times 600 \times 1) = 1200$bps

When multiplexed, the figure looks like this



So, Output data rate = 4800 bps **(Answer)**

Question 9: Find the V1 and V2



Reference: Chapter 10, "Fundamentals of Electric Circuits" – Alexander Sadiku

Solution: 9

$V1 - V2 = 10\angle 45$

In supernode if we apply KCL, then

$3\angle 0 = -V1/3j + V2/6j + V2/12$

$=> 3\angle 0 = .33j \times V1 - .167j \times V2 + .08 \times V2$

$=>3\angle 0 = .33j \times (10\angle 45 + V2) - .167j \times V2 + .08 \times V2$

$=>3\angle 0 = 3.3\angle 135 + .33j \times V2 - .167j \times V2 + .08 \times V2$

$=>5.82\angle -23.63 = .33j \times V2 - .167j \times V2 + .08 \times V2$

$=>5.82\angle -23.63 = .163j \times V2 + .08 \times V2$

$=>5.82\angle -23.63 = V2 \times (.08 + .163j)$

$=>V2 = 32.1\angle -87.48$ **(Answer)**

So, $V1 = 10\angle 45 + 32.1\angle -87.48 = 26.351\angle -71.2377$ **(Answer)**

Prepared By:

1. Md. Istiaque Rahaman

Lecturer, Dept. Of EEE,

Ahsanullah University Of Science & Technology(AUST)

2. Rahul Chandra Das

Adjunct Lecturer, Dept. Of EEE,

Green University Of Bangladesh(GUB)

General Knowledge

১। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বঙ্গবন্ধু দ্বীপ এর আয়তন কত?
= ৭.৮৪ বর্গ কি.মি. (সব মিলিয়ে ১০ বর্গ কি.মি.)
২। বর্তমান বিশ্বে দরিদ্র জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
= ভারত (বাংলাদেশ ৮ম)
৩। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
= চীন(২য় ভারত)
৪। বর্তমান বিশ্বে স্মার্টফোন ব্যবহারে শীর্ষ দেশ-
=চীন (২য় ভারত)
৫। বর্তমান বিশ্বে 5G পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনাকারী দেশ কোনটি?
= দক্ষিণ কোরিয়া
৬। ইন্টারনেট গতির দিক থেকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
= হংকং
৭ ।বর্তমান বিশ্বে ফেইসবুক ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
=যুক্তরাষ্ট্র(২য় ভারত) । নোট : চীনে ফেইসবুক নিষিদ্ধ
৮। সক্রিয় ফেইসবুক ব্যবহারে বিশ্বে ঢাকা শরের অবস্থান কততম ?
= দ্বিতীয়
৯। সেপ্টেম্বর , ২০১৭ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ?
=চীনে
১০ । ফার্ক বিদ্রোহীদের সাথে কলম্বিয়ায় ৫০ বছরের যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করা হয় কবে ?
= ১৫ আগস্ট ২০১৭
১১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম কী ?
= গুচ্ছ দেশ
১২। এশিয়ার অর্থনৈতিক দৈত্য বলা হয় কাদের ?
= ভারত ও চীন
১৩। ব্রেক্সিট কার্যকর কবে হবে ?
= ২০১৯ সালে
১৪ । এশিয়ায় জাপানের নেতৃত্বে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় কবে ?
= ১৯৬০ সালের দিকে
১৫। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের

= ২০% ভূমি ডুবে যাবে, ৩ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে
১৬। যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক লড়াই হয়েছিল কবে ?
= ১৯২০ এর দশকে
১৭। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ভোক্তা আস্থা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান
= ৩য়
১৮। বাঙালি শিশুরা কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শিখে?
= প বর্গ
১৯। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে বিদেশি শব্দ কতভাগ ?
= ৮%
২০। বাংলা স্বরধ্বনিতে কতটিতে হ্রসস্বর আছে?
= ৪টি । অ, ই, উ, ঋ।
২১। বাংলা ভাষায় ‘ঞ’ হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয় ?
= ২।
২২। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি ?
= ২০টি
২৩। প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয় ?
= রুপতত্ত্বে
২৪। অব্যয় প্রধানত কত প্রকার ?
= ৪ । সমুচ্চয়ী , অনন্বয়ী , অনুসর্গ , অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক
২৫। গুরুচণ্ডালী দোষ বলতে বুঝায়
= সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ
২৬। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্যে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই হলে
= আসত্তি
২৭। গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ?
= ৩ । সরল , মিশ্র বা জঠিল ও যৌগিক ।
২৮। জ্ঞানপাপী বলে
= সজ্ঞানে অন্যায় করে যে
২৯। ’আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালোকে ‘ এক কথায় বলে
= ক্রন্দসী
৩০। ’আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালোকে ‘ এক কথায় বলে= রোদসী হবে,
আকাশ ও পৃথিবী = ক্রন্দসী
৩১। নদের চাঁদ বাগধারাটির অর্থ
= সুন্দর ব্যক্তি অথচ অপদার্থ

৩২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেতাল পঞ্চবিংশতি ' গ্রন্থে কবে প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন ?

= ১৮৪৭ ।

৩৩। 'শ্রীঘর' এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ কী ?

= জেলাখানা

৩৪। বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

=৪র্থ। (আপডেট তথ্য)

৩৫। কত সালের পর বাংলাদেশে অতি দরিদ্র থাকবে না?

=২০১৮

৩৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

= ৪৭তম

৩৭। বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ কয়টি?

= ৩ টি

৩৮। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ কততম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ?

= ১৭৬ তম । ২০৫০ সালে হবে ২৩তম ।

৩৯। অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

=৮২ তম

৪০। বাংলাদেশের রপ্তানি নির্ভর একমাত্র স্থল বন্দর কোনটি?

=আখাউড়া

৪১। বাংলাদেশ স্ট্রিট কোথায় অবস্থিত?

= আইভরি কোস্ট (বাংলাদেশ স্কয়ার > লাইবেরিয়া

৪২। কোন দেশ বাংলাদেশ দিবস পালন করে?

=নেদারল্যান্ড বা হল্যান্ড বা ডাচ রা

৪৩। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন পরিষদের নাম কী ?

=হাজীপুর, ভোলা।

৪৪। ২০১৭ সালে জি-৭ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?

= ইতালি ।

৪৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের অধীনে পরিচালিত A2i কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে কে?

= UNDP &USAID

৪৬। পদ্মা সেতুর দুই পাশে কত কি. মি রেলপথ স্থাপিত হবে?

= ১৬০

৪৭।জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক কিয়োটা প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হবে?
=৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ ।
৪৮। ভারত ও চীন কত সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠাবে ?
= ২০২০ ।
৪৯। বর্তমান বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কত তম ?
=২য় । প্রথম চীন ।
৫০। NAM এর পরবর্তী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
= আজারবাইজান
৫১। দ্য আর্ট অব দ্য ডিল গ্রন্থটি কার লেখা ?
= মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের
৫২। ১৯৬২ সালে চীন -ভারত এর মধ্যকার যুদ্ধ কতদিনের ছিল ?
= ১৫দিনে।
৫৩। আপিল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুর্নবিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকবে - সংবিধানের ১০৫ নং অনচ্ছেদ অনুযায়ী
৫৪। নারায়নগঞ্জের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি - আড়াইহাজার এলাকায়
৫৫। বাংলাদেশের কয়েকটি মেগা প্রকল্পে জাপান ঋণ সুবিধা দিচ্ছে - ৬০০ বিলিয়ন ইয়েন
৫৬। বোর্নিও দ্বীপটি - ব্রুনাইয়ে
৫৭। কাজাখস্তানের রাজধানী - আস্তানা
৫৮। সিরিয়া শান্তি নিয়ে আলোচনা হবে কাজাখস্তানে - সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে
৫৯। উ. কোরিয়ার নেতা - কিম জং উন
৬০। দ. কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা - ইয়োনহাফ
৬১। সৌদি আরবের একটি দৈনিক পত্রিকা - আল ওয়াতান
৬২। ইতালির অবকাশযাপন কেন্দ্র - ইজচিয়া দ্বীপ
৬৩। সিরিয়াগামী উ. কোরিয়ার ২ টি অস্ত্রের চালান আটক করেছে - জাতিসংঘ
৬৪। ৯৯ বছর পর পূর্ণ সূর্যগ্রাস দেখা গেল - যুক্তরাষ্ট্রে
৬৫। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে চলমান সহিংসতার অবসান করেরে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আহবান - মোর্চার
৬৬। অস্ট্রেলিয়ার বিলুপ্তপ্রায় বণ্যপ্রানী - কোয়ালা
৬৭। কোয়ালার বাচ্চাকে বলা হয় - জোয়ি
৬৮। মালদ্বীপের পার্লামেন্টে স্পিকারের প্রতি বিরোধীদের আনা অনাস্থা ভোট ঠেকাতে মোতায়েন করা হয় - সেনাবাহিনী
৬৯। যুক্তরাষ্ট্রের গুররুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থার নাম - সিক্রেট সার্ভিস
৭০। ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারকে আগামীমাস পর্যন্ত নিরাপত্তার দেয়ার মতো অর্থ আছে - সিক্রেট সার্ভিসের
৭১। পাম বিচ - যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়
৭২। ট্রাম্পের আমলে তাঁর প্রশাসনের -৪২ জনকে নিরাপত্তা দিতে হচ্ছে সিক্রেট সার্ভিসকে

৭৩। এর মধ্যে ট্রাম্পের পরিবারের সদস্য রয়েছে - ১৮ জন যা ওবামা আমলের চেয়ে ৩১ জন বেশি
৭৪। আফগানিস্তানে সেনা বাড়ানোর ঘোষণা - ট্রাম্পের
৭৫। আফগান প্রেসিডেন্ট - আশরাফ ঘানি
৭৬। ন্যাটোর বর্তমান প্রধান - জেনস স্টোলেনবার্গ
৭৭। বাংলাদেশে সাংবিধান গণতন্ত্রের সূচনা হয় - ১৯৯১ সালে
৭৮। সর্বপ্রথম ভোটার বিহীন নির্বাচন হয় - ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, জয়ী বিএনপি
৭৯। পৃথিবীর ১/৩% মানুষ বাস করে - ভারত ও চীনে
৮০। ভারত চীন বিভক্তকারী সীমানা - লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল
৮১। ডোকলাম সীমান্ত - চীন ভুটান ভারতে
৮২। সীমান্ত নিয়ে ভারত চীন যুদ্ধ করেছিল - ১৯৬২ সালে
৮৩। চিকেন নেক করিডোর - ভারতে যা মূল ভূমিকে ৮ রাজ্যের সাথে যুক্ত করেছে
৮৪। চীনের স্থল সীমান্ত রয়েছে - ১৪ টি দেশের সাথে
৮৫। চীনের সমুদ্রসীমা রয়েছে - ৬ টি দেশের সাথে
৮৬। চীনের প্রাচীন শহর - জিয়ান
৮৭। প্রাচীন সিল্ক রোডের তীর্থস্থান - জিয়ান শহর

৮৮। "লোকটি ও তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না" উক্তিটিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কাকে নির্দেশ করেছিল ?
= বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে
৮৯। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কোন আসনে বিজয়ী হন?
= গোপালগঞ্জ আসনে।
৯০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন কে?
= বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৯১। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কত সালে পদত্যাগ করেন?
=১৯৫৬ সালে।
৯২। বঙ্গবন্ধু কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের কত নম্বর কক্ষে থাকতেন?
=২৪ নং

৯৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?
= আইন বিভাগের।
৯৪। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত সালে বহিষ্কৃত হন?
= ১৯৪৯ সালে। (তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণির শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য)
৯৫। বঙ্গবন্ধু জীবনে প্রথম কারাভোগ করেন কত সালে?
=১৯৩৮ সালে ৭ দিন।
৯৬। ১৯৫২ সালের কত তারিখে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন শুরু করেন?
= ১৬ ফেব্রুয়ারি। (ভাষা আন্দোলনের প্রথমের দিকে তিনি ফরিদপুর কারাগারে ছিলেন পরে কাসিমপুর

কারাগারে আনা)
৯৭। কত সালে বঙ্গবন্ধুকে শান্তি পদক হিসিবে ' জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন?
= ১৯৭২ সালে।
৯৮। বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলন কবে হয় ?
= ২-২৫ মার্চ , ১৯৭১ । মোট ২৪দিন ।
৯৯। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ ছাত্রসংগঠনগুলো কোন পরিষদ গঠন করেছিল?
=স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
১০০। স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়?
---- অসহযোগ আন্দোলন
১০১। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ছয়দিনে সরকারি প্রেসনেট অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা ছিল?
=১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন আহত
১০২। 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে ' প্রতিরোধ দিবস ' পালন করে?
=২৩ মার্চ , ১৯৭১ ।
১০৩। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে বঙ্গবন্ধুরর উপস্থিতি তে 'স্বাধীনতার ইশতেহার ' ঘোষণা করা হয়?
= ৩ মার্চ , ১৯৭১ ।
১০৪। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় কবে?
=২৩ মার্চ, ১৯৭২।
১০৫। স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
= ১০ এপ্রিল, ১৯৭২। ('৭০ র নির্বাচনের বিজয়ী ৪০৩জন সদস্য নিয়ে)
১০৬। বাংলার প্রথম গীতিকবি- বিহারীলাল চক্রবর্তী
১০৭। মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচিত- মহাভারত অবলম্বনে
১০৮। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস- বৌ ঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি
১০৯। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য -চিত্রাঙ্গদা
১১০। বাংলা সাহিত্যে ফরাসী রীতি সনটের প্রবর্তক- প্রমথ চৌধুরী
১১১। ক্ষুদিরামের মা- নজরুলের একটি প্রবন্ধ
১১২। 'জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাস দুইটির রচয়িতা- রমেশচন্দ্র
১১৩। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনের ঘটনা নিয়ে রচিত কাব্য- স্মরণ ও শিশু
১১৪। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকা অবস্থায় প্রকাশিত শেষ কাব্য- জন্মদিনে
১১৫। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়- শেষলেখা কাব্যটি
১১৬। সকল নেটওয়ার্কের জননী হিসেবে পরিচিত কে ?
= ইন্টারনেট
১১৭। বিশ্বের ১ম ইন্টারনেটের নাম কী ?

= ARPANET

১১৮। স্মার্টফোন জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম কোনটি ?

= অ্যান্ড্রয়েড

১১৯। মোবাইল ডিভাইসের প্রাণ কাকে বলে ?

= অ্যাপকে

১২০। সম্প্রতি দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের ফলে বাংলাদেশ থেকে কত ব্যান্ডউইথ পাবে ?

= 200 Gigabites

১২১। ব্লুটুথ এর উদ্ভাবক কে ?

= এরিকসন

১২২। আলিবাবা.কম কী ?

= চীনের অনলাইনে বাজারকার্যক্রম পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠান

১২৩। সংরক্ষিত ডেটাবেজকে কী বলে ?

= Back End

১২৪। যে প্রটোকলের ব্যবহার করে ই-মেইল ক্লায়েন্টরা কারো কম্পিউটা ই-মেইল ডাউনলোড করে তা হল

= POP

১২৫। Picaso কী ?

= ছবি সংগঠিত এবং সম্পাদন করার সফটওয়্যার

১২৬। ই-কর্মাসকে সাধারণত কত প্রকার ?

= ৪. । B2C, B2B, C2B, C2C

১২৭। ব্লগিং এর জনক কে?

= ইভান উইলিয়াম্স

১২৮। ইন্টারনেটের এসএমএস বলে কোনটিকে ?

= টুইটারকে

১২৯। ইন্সটাগ্রাম চালু হয় কবে ?

= ২০১০

১৩০। খেলার মাঠে আঘাতজনিত আহত খেলোয়াড়কে সুস্থ করার কাজে ব্যবহৃত হয় কোন পদ্ধতি ?

= ক্রায়োসার্জারি

১৩১। বন্য শব্দটির চলিত রুপ কী ?

= বুনো

১৩২। নিসর্গ শব্দের বিশেষণ কী ?
= নৈসর্গিক
১৩৩। সংশপ্তক কোন জাতীয় গ্রন্থ
= উপন্যাস
১৩৪। কোনটি তদ্ভব শব্দ ?
= হাত
১৩৫। চকমক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
=তুর্কী
১৩৬। ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলে ?
= কারক
১৩৭। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে - এই বাক্যে 'বুলবুলিতে' কোন কারক ও বিভক্তি ?
= কর্তৃকারকে ৭মী
১৩৮। 'নবিশ' পদটির মানে কী ?
= নতুন
১৩৯। কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীত ?
=পড়াতাম
১৪০ । একেই কি বলে সভ্যতা ? কার রচনা ?
= মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১৪১। ঘরে বাইরে উপন্যাসের রচয়িতা কে ?
= রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪২। বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন কোনটি?
=চর্যাপদ
১৪৩। পবন শব্দের অর্থ = সমীরণ
১৪৪। বাংলা সাহিত্যে ভোরের পাখি বলা হয় কাকে ?
= বিহারিলাল চক্রবর্তীকে
১৪৫। দেয়াল গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?
= হুমায়ুন আহমেদ
১৪৬। কোনটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নয়
= ষোড়শী
১৪৭। বিষাদ সিন্ধু উপনাসের নায়ক কে ?
= এজিদ
১৪৮। পান করার যোগ্য
= পেয়
১৪৯। মনীষা শব্দের বিপরীত অর্থ কোনটি?

= নির্বোধ
১৫০ । কোন বানানটি শুদ্ধ?
= নিরীহ
১৫১। অনুকরণ করার ইচ্ছা
= অনুচিকীর্ষা
১৫২। কোনটি শুদ্ধ শব্দ
= শ্বশুর
১৫৩। ঢাকের কাঠি বাগধারাটির অর্থ
= তোষামুদে
১৫৪। নদী ও নারী কার রচনা ?
= হুমায়ুন কবির
১৫৫। বুদ্ধির ঢেঁকি বাগধারার অর্থ
= বোকা

**১০ ম থেকে ৩৭ তম বিসিএস লিখিত বাংলা পরীক্ষার সকল প্রশ্ন উত্তর সহ দিয়ে দিলাম।

১। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কী? [১০, ১৫, ২০, ২২, ৩৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২। কাহ্নপা কে ছিলেন? [১০, ১২ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কাহ্নপা চর্যাপদের একজন প্রধান কবি। তাঁর রচিত পদের সংখ্যা ১৩ টি।

৩। বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্থরের নাম কী? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ অপভ্রংশ।

৪। দৌলত উজির বাহরাম খানের কাব্যের নাম কী? [১০, ১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ লাইলী – মজনু।

৫। 'ইউসুফ – জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা কে? [১০, ১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শাহ মুহাম্মদ সগীর।

৬। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কী? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ পদ্মাবতী।

৭। লালন শাহ কী রচনা করেছেন? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ লালনগীতি (বাউলগান)।

৮। মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের নাম কী? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মেঘনাদবধ কাব্য।

৯। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্য প্রথম কোন সালে প্রকাশিত হয়? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ১৩২২ সালে।

১০। কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা কোন কাব্যের অন্তর্গত? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ’অগ্নিবীনা’ (১৯২২)।

১১। ’ধূসর পাণ্ডলিপি’ কার রচনা? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ জীবনানন্দ দাস।

১২। ‘লালসালু’র লেখক কে? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৩। জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি? [১০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ আরেক ফাল্গুন।

১৪। প্রথম কোন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করেন? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ চন্দ্রাবতী।

১৫। ‘অন্নদামঙ্গল’ কার রচনা? [১১, ২০ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

১৫। ‘গোরক্ষ বিজয়’ এর আদি কবির নাম কী? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শেখ ফয়জুল্লাহ।

১৬। ‘মধুমালতী’ কাব্যের অনুবাদক কে? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মুহম্মদ কবীর।

১৭। ’মধুমালতী’ কাব্য কোন ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ হিন্দি।

১৮। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [১১, ১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ’সংবাদ প্রভাকর’ (১৮৩১)।

১৯। ‘প্রফুল্ল’ নাটকটি কে রচনা করেছেন? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ গিরিশিচন্দ্র ঘোষ।

২০। ’কল্লোল’ পত্রিকা কোন সালে প্রকাশিত হয়? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৯২৩ সালে।

২১। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের রচয়িতার নাম কী? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২। আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’র লেখক কে?[১১, ৩১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মীর মোশাররফ হোসেন।

২৩। আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ‘রাত্রিশেষ’।

২৪। ‘নেমেসিস’ নাটকটির রচয়িতা কে? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ নূরুল মোমেন।

২৫। ‘নদীবক্ষে’ কার রচনা? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কাজী আব্দুল ওয়াদুদ।

২৬। ‘সমকাল’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী? [১১, ২১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃসিকান্দার আবু জাফর।

২৭। ‘অমর একুশে’ এর কবির নাম কী? [১১ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ আলাউদ্দীন আল আজাদ।

২৮। ’ধনধ্যান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’ এই লাইনাটর রচয়িতা কে? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

২৯। জয়দেব রচিত সংস্কৃত কাব্যেগ্রন্থের নাম কী? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ গীতগোবিন্দ।

৩০। আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কোন কবি অনুবাদ করেন? কোন কাব্যে থেকে? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মালিক মুহম্মদ জায়সীর। ’পদুমাবৎ’ কাব্য থেকে।

৩১। ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভার কবি।

৩২। ফকির গরীবুল্লাহ রচিত দু’টি গ্রন্থের নাম কী কী? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ‘আমির হামজা’(১ম অংশ) ও জঙ্গনামা।

৩৩। মুসলমান সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রথম কোন পত্রিকা সম্পাদিত হয়? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১), সম্পাদক- শেখ আলীমুল্লাহ।

৩৪। ’সধবার একাদশী’ প্রহসনটি কার লেখা? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ দীনবন্ধু মিত্র।

৩৫। শেক্সপীয়রের কোন নাটকটি বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেন? [১৩, ২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ’কমেডি অব এররস’। অনূদিত নাম : ‘ভ্রান্তি বিলাস’।

৩৬। ’নৌফেল ও হাতেম’ কাব্যনাট্যটির রচয়িতার নাম কী? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃফররুখ আহমদ।

৩৭। ‘চাঁদের আমাবস্যা’ উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

৩৮। বাংলাদেশের দু’জন অকালপ্রয়ত বিশিষ্ট কবির নাম কী কী? [১৩ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও হুমায়ুন কবির।

৩৯। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' এটি কোন কবির বাণী? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

৪০। কৃত্তিবাস কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ রামায়ণের অনুবাদের জন্য বিখ্যাত।

৪১। বিজয়গুপ্ত কোন কাব্যের রচয়িতা? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মনসামঙ্গল কাব্য (১৪৯৪)।

৪২। বিজয়গুপ্ত কোথায় জন্মগ্রহন করেন? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বরিশালের গৈলা নামক গ্রামে।

৪৩। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণবিদ কে? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মানোএল দা আস্সুম্পসাওঁ। পর্তুগালের এক পাদ্রি।

৪৪। বাংলা গদ্যের জনক কে? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৪৫। কারবালার কাহিনী নিয়ে কে গ্রন্থ রচনা করেন? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মীর মশাররফ হোসেন। 'বিষাদ সিন্ধু'।

৪৬। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচয়িতা কে? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মাইকেল মধসূদন দত্ত। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি।

৪৭। 'কুহেলিকা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃকাজী নজরুল ইসলাম।

৪৮। বাংলাদেশের সাহিত্যে (১৯৪৭- বর্তমান) প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনটি? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ 'লালসালু'। রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ।

৪৯। 'কবর' নাটকটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত? নাট্যকার কে [১৫,২০,২৩,২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ভাষা আন্দোলন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী।

৫০। একুশের প্রথম সংকলন এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' কে রচনা করেন? [১৫ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ হাসান হাফিজুর রহমান।

৫১। বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন কী? [১৭, ২০, ২১, ২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ 'চর্যাপদ'।

৫২। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কে? [১৭ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। (রচনাকাল ষোড়শ শতক)।

৫৩। মনসুর বয়াতি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম কবি। রচিত কাব্য 'দেওয়ানা মদিনা'।
৫৪। 'যুগসন্ধির কবি কাকে বলে? [১৭, ৩১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে।
৫৫। মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথমে এক কবি শুরু করেন পরে অন্য এক কবি শেষ করেন? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ'সতীময়না-লোচন্দ্রানী'। (দৌলত কাজী শুরু করেন আলাওল শেষ করেন)।
৫৬। 'তোহফা' ক্ব্যটি কে রচনা করেন?[১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ আলাওল। ফরাসি ভাসা থেকে অনূদিত।
৫৭। 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।
৫৮। 'ভানুসিংহ' কার ছদ্মনাম? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
৫৯। ফররুখ আহমদ রচিত সনেট গ্রন্থের নাম কী? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তর 'মহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩)।
৬০। প্রাচীন যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোন কোন নামে পরিচিত? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়','চর্যাগীতিকোষ', 'চর্যাগীতিকা', 'চর্যাপদ', হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা' ইত্যাদি।
৬১। 'ইউসুফ-জোলেখা' ও 'লাইলী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যানসমূহ কোন দেশের? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ 'ইউসুফ-জোলেখা' আরবের, 'লাইলী-মজন' ইরান।
৬২। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কী? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি এবং মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস।
৬৩। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এর মধ্যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর কোন গ্রন্থ রচিত হয়? [১৭ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'। গ্রন্থকারঃ বদরুদ্দীন ওমর।
৬৪। কবিগান বলতে কী বোঝায়? [১৮ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ কবিতা বা গানের বিতর্ক।
৬৫। কবি গোলাম মোস্তফার তিনটি গ্রন্থের নাম কী কী? [১৮ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ 'বিশ্বনবী', 'রক্তরাগ' ও 'মরুদুলাল'।
৬৬। ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থটির নাম কী? [১৮ বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'।
৬৭। 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [১৮ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শামসুদ্দীন আবুল কালাম।

৬৮। বাংলা কথ্যরীতিতে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন কে? [১৮ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। গ্রন্থের নাম : 'আলালের ঘরের দুলাল'।

৬৯। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? [১৮ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৮ মে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে।

৭০। 'তাপস কাহিনী' ও 'মহর্ষি মনসুর' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী? [১৮ বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মোজাম্মেল হক।

৭১। জীবনানন্দ দাসের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম কী কী? [২০, ২২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি ও বনলতা সেন।

৭২। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির রচয়িতার নাম কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ জহির রায়হান।

৭৩। মৈমনসিংহ গীতিকার দু'টি পালা কী কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মহুয়া ও মলুয়া।

৭৪। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি? [২০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট'।

৭৫। তিনজন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম কী কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস।

৭৬। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ 'Song Offerings' কবিতা সংকলনরে জন্য।

৭৭। কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কাব্যের নাম কী কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ 'অগ্নিবীনা', 'চক্রবাক' ও 'সিন্দু হিন্দোল'।

৭৮। মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের বিষয়বস্তু কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

৭৯। ইংরেজ আমলে কাজী নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নাম কী কী? [২২, ২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বিষের বাঁশি, প্রলয় শিখা, ভাঙ্গার গান, যুগবানী ও চন্দ্রবিন্দু।

৮০। দৌলত কাজী কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? [২২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী।

৮১। চরিত্রহীন উপন্যাস কার লেখা? [২২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

৮২। শামসুর রহমানের প্রথম কাব্যের নাম কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে।

৮৩। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনের সম্পাদক কে? [২২, ২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ হাসান হাফিজুর রহমান।

৮৪। 'মোহাম্মদী', 'সওগাত' ও 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক কে কে? [২২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ যথাক্রমে মাওলানা আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ও নূরজাহান বেগম।

৮৫। পবিত্র কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদকের নাম কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

৮৬। বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ইন্দো- ইউরোপীয়।

৮৭। কাব্য পারা কে লিখেছেন? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কাজী নজরুল ইসলাম।

৮৮। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যের নাম কী? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শেষ লেখা।

৮৯। কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বইয়ের নাম কী? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শিউলিমালা।

৯০। জসীমউদ্দীনের 'সোজান বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রধান চরিত্র কী কী? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সোজান ও দুলি।

৯১। 'চাঁদের আমাবস্যা' কার লেখা? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

৯২। 'সংশপ্তক' কার লেখা? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শহীদুল্লাহ কায়সার।

৯৩। 'কাঞ্চন গ্রাম' কার লেখা? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শামসুদ্দীন আবুল কালামের।

৯৪। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৮০১ সালে।

৯৫। 'লালসালু,' ' সূর্যদীঘল বাড়ী' ও 'চিলে কাঠার সেপাই' কে কে লিখেছেন? [২৪,২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ যথাক্রমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু ইসহাক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

৯৬। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন বিখ্যাত? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ নারী জাগরনের অগ্রদূত হিসেবে।

৯৭। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কী ধরনের গ্রন্থ? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ রোমান্টিক কাব্যধর্মী উপন্যাস।

৯৮। জসীমউদ্দীনকে কেন ‘পল্লিকবি’ বলা হয়? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ তাঁর কবিতায় পল্লি-প্রকৃতির রূপবৈচিত্র ফুটে উঠেছে তাই।

৯৯। ’কল্লোল’ কী? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বাংলা সাহিত্যর পুরোধা-ব্যাক্তিদের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের মূখপাত্র ছিলো ’কল্লোল’ নামের একটি পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাস।

১০০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৯২১ সালে।

১০১। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের আবিষ্কারকের নাম কী? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়। তাঁর উপাধি ছিল ‘বিদ্বদ্বল্লভ’।

১০২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ শাহ মুহম্মদ সগীর।

১০৩। বৈষ্ণব পদাবলির দু’জন পদকর্তার নাম কী কী? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাস।

১০৪। ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ কার লেখা? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।

১০৫। প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কী? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বীরবল।

১০৬। মুনীর চৌধুরীর দু’টি নাটকের নাম কী কী? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ রক্তাক্ত প্রান্তর ও দণ্ডকারণ্য।

১০৭। ‘অশ্রুমালা’ কাব্যের রচয়িতা কে? [২৫ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কায়কোবাদ। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কোরায়শী।

১০৮। চর্যাপদ কে কখন কোথা থেকে আবিষ্কার করেন? [২৭, ২৮, ৩৩, ৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৯০৭ সালে ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেন।

১০৯। বাংলা মঙ্গল কাব্যধারার দু‘জন বিখ্যাত কবির নাম কী কী? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও রায়গুণাকর।

১১০। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে স্থাপিত হয়? [২৭, ২৮ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৮০০ সালে।

১১১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যের নাম কী? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭)।

১১২। ‘বিষাদসিন্ধু’ কার লেখা? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মীর মশাররফ হোসেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে।

১১৩। রবীন্দ্রনাথ কত সালে কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলীর ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থ ‘Song Offerings’ এর জন্য।

১১৪। ‘নীল দর্পণ’ নাটকটি কে লিখেছেন? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর বিখ্যাত প্রহসন ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’।

১১৫। কাজী নজরুলের জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল কত কত? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ জন্ম : ২৫ মে, ১৮৯৯ ইং, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বাং। মৃত্যু : ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ ইং, ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বাং

১১৬। ‘অবরোধবসিনী’ কে লিখেছেন? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বেগম রোকেয়া সাখাওয়া হোসেন।

১১৭। কায়কোবাদের আসল নাম কী? তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কী? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ আসল নাম কাজেম আল কোরায়শী। তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য হল ‘মহাশ্মশান’।

১১৮। বাংলাদেশের প্রধান দু’জন কবি কে কে? [২৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কবি শামসুর রহমান ও বেগম সুফিয়া কামাল।

১১৯। ’মনসা মঙ্গল’ কাব্যের উদ্ভবের প্রেক্ষপট কী? [২৮ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ দেবী মনসার গুণকীর্কন করা।

১২০। চর্যাপদ কোন ধর্মের? [২৯ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম।

১২১। বীরবলী গদ্যের শ্রষ্ঠা কে? [২৯ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ প্রমথ চৌধুরী।

১২২। অ্যাবসার্ড নাটক কী [২৯ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ অদ্ভুত, অলীক বা বিদ্রুপাত্মক নাটক।

১২৩। চর্যাপদের পদকর্তা কতজন? [৩০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ২৪ জন। কাহ্নপা সবচেয়ে বেশি ১৩ টি পদ রচনা করেছেন।

১২৪। বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলে কোন সময়কে? [৩০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১২০০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে।

১২৫। সবুজপত্র পত্রিকার সম্পাদক কে? প্রকাশকাল কত সাল? [৩০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ প্রমথ চৌধুর। প্রকাশকাল ১৯১৪ সাল।

১২৬। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপ ‘ কাব্য কে রচনা করেছেন? [৩০ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ জীবনানন্দ দাস।

১২৭। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে? [৩১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বিজয় গুপ্ত।

১২৮। 'সান্ধ্য ভাষা' কাকে বলে? [৩২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ চর্যাপদের ভাষাকে 'সান্ধ্য ভাষা' বলে।

১২৯। 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কার রচনা? [৩২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কবি আল মাহমুদ।

১৩০। গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস'' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? [৩২ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সৈয়দ আলী আহসান।

১৩১। বাংলা গদ্যের জনক কে? [৩৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৩২। 'অবসরের গান' কবিতাটি কে রচনা করেছেন? [৩৩ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ জীবনানন্দ দাস।

১৩৩। বাংলা লিপির উৎস কী? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ব্রাহ্মী লিপি।

১৩৪। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মোজাম্মেল হক (১৯২০)।

১৩৫। 'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের স্থান ও কাল নিয়ে মতভেদ।

১৩৬। বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী।

১৩৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আসল নাম কী? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৮। ঈশ্বরচন্দ্র কোন প্রতিষ্ঠান থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ সংস্কৃত কলেজ থেকে।

১৩৯। বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের নাম কী? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ 'আনন্দ মঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও সীতারাম।

১৪০। বাংলাদেশে প্রথম কোথায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ ১৮৪৮ সালে রংপুরে প্রথম ছাপাখানা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?

১৪১। 'মজলুম আদিব' কে? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ কবি শামসুর রহমান 'মজলুম আদিব বা বিপন্ন লেখক ছদ্মনামে লিখতেন।

১৪২। ‘পৃথক পলঙ্ক’ গ্রন্থের লেখক কে? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ আবুল হাসান।

১৪৩। ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’ এর লেখক কে? [৩৪ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ আহমদ ছফা।

১৪৪। ব্রজবুলি কী? [৩৬ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ । মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিশ্রনে গঠিত কৃত্রিম কবিভাষাকে ব্রজবুলি বলে।

১৪৫। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসের নাম কী? [৩৬ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ জাহান্নাম হইতে বিদায়—শওকত ওসমান, রাইফেল রোটি আওরাত—আনোয়ার পাশা, এ গোল্ডেন এজ—তাহমিমা অনাম, আগুনের পরশমণি—হুমায়ূন আহমেদ।

১৪৬। দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে? [৩৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ দ্বিরুক্ত অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন: কন কন, ভন ভন, শন শন।

১৪৭। অব্যয় পদ কাকে বলে? [৩৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থায় যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সয়যোগ বা বিয়োগ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন: আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না, যদি, যথা, আলবত, বহুত।

১৪৮। রোসাঙ্গ রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিলো? [৩৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ মিয়ানমার বা বার্মায় অবস্থিত ছিলো। রোসাঙ্গ রাজসভা হচ্ছে আরাকান রাজসভার সংস্কৃত নাম।

১৪৯। রোসাঙ্গ রাজসভা বাংলা সাহিত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?[৩৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ রোসাঙ্গ রাজসভা বা আরাকান রাজসভায় বা সাহিত্য চর্চা হতো তাই এটি বাংলা সাহিত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৫০। অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন কী কী? [৩৭ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ অন্ধকার যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হলো, রামাই পন্ডিত রচিত শূন্যপুরাণ এবং হলায়ুধ মিত্র রচিত সেক শুভদয়া।

শেষ কথা...

Career@Engineering Team সব সময় আপনাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । অন্যান্য Facebook Group or Page এর মতো আমরা কোন প্রকারের Commercial কার্যক্রম চালাই না । আমাদের সকল কার্যক্রম Non-commercial করার চেষ্টা করে থাকি । Commercial এবং Non-commercial –এর দ্বন্দ্বতে কিংবা Career@Engineering কে Business Purpose-এ use করার মনমানসিকতায়, অনেক Member, Admin, Moderator-কে Career@Engineering থেকে বিদায় নিতে হয়েছে । আমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে, আমরা শুধু একটা জিনিস চাই, আর তা হলো বাংলাদেশের Engineering Community –কে একটি Platform-এ আনা । যাতে একটি Platform থেকে একে অন্যকে সাহায্য করা যায় ।

পরিশেষে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি । আমাদের সাথেই থাকবেন ।

Hope Never Ends!!!


Never lose hope.
You never know
what tomorrow
may bring.